

# Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher in der Niederspannung

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

| Inbetriebsetzungsprotokoll Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| (vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb) - siehe 4.1 auszufüllen)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| Anlagenanschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorname, Name                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Straße, Hausnr.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLZ, Ort                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                       |                              |
| Anlagenerrichter<br>(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Firma, Ort                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Straße, Hausnr.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon, E-Mail                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| max. Scheinleistung $S_{Amax}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | kVA                                                   | max. Wirkleistung $P_{Amax}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | kW                           |
| Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung $P_{Agen}$ (für Einspeisevergütung maßgebend)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | kWp                          |
| Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit den Anmeldedaten                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am Netzanschlusspunkt ( $P_{Av,E}$ -Überwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5) vorhanden                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Für Anlagen mit $S_{Amax} > 30$ kVA: Anlage 1 - NA-Schutz vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Für Anlagen mit $S_{Amax} > 30$ kVA: Anlage 2 - Parameter der EZA vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Zentraler NA-Schutz vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auslösetest „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auslösekreises „Zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ nach Ruhestromprinzip ausgeführt und geprüft                                                                                                                                |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| $P_{Av,E}$ -Überwachung vorhanden:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funktionstest erfolgreich durchgeführt                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                       | ja <input type="checkbox"/>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eingestellte Wirkleistung am Netzanschluss                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                       |                              |
| Wirkleistungsreduzierung am Netzanschluss:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | Beträgt 60% der installierten Wirkleistung                         |                                                       | ja <input type="checkbox"/>  |
| Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung:                                                                                                                                                                                                                                                                        | Funkrundsteuerempfänger vorhanden und eingebaut (Datum). Die Kommunikationskosten in Höhe von derzeit 15,94 €/Jahr (netto) je Funkrundsteuerempfänger zur Übertragung der Steuersignale sind durch den Anlagenbetreiber zu tragen |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Identifikationsnummer des Steuergerätes (EVU-Serial-Nummer)                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                       |                              |
| Bei Speicher: Energieflussrichtungssensor - Funktionstest durch Errichter durchgeführt und bestanden                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Die Symmetrieeinrichtung wird eingehalten:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| <input type="checkbox"/> durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| <input type="checkbox"/> durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Außenleiter:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   | L1                                                                 | L2                                                    | L3                           |
| Summe $S_{Emax}$ der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   | kVA                                                                | kVA                                                   | kVA                          |
| Summe $S_{Emax}$ der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   | kVA                                                                | kVA                                                   | kVA                          |
| <input type="checkbox"/> oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je Außenleiter begrenzt.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| Das Formular „Bestätigung der technischen Umsetzung des Wirkleistungsmanagements nach §§ 9“ wurde eingereicht.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       | <input type="checkbox"/>     |
| Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben. |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                       |                              |
| Ort, Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unterschrift Anlagenbetreiber                                                                                                                                                                                                     | Unterschrift Anlagenerrichter<br>(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz) | Unterschrift Netzbetreiber<br>(siehe P.14.4 TAB 2023) |                              |

# Anlage 1 NA-Schutz (für EZA > 30 kVA) Aufbau und Einstellung nach VDE-AR-N 4105:2018-11



Die grau hinterlegten Felder sind vom Errichter auszufüllen und mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll E8 beim VNB einzureichen.

## Anlagenanschrift

### 1. Typ EZA

Solar ☐ BHKW ☐ Speicher ☐ Wind ☐ Sonstig

- ☐ Umrichter ☐ Synchron- oder Asynchrongenerator  $P_n > 50 \text{ kW}$   
☐ Stirlinggenerator/Brennstoffzelle/Synchron- oder Asynchrongenerator  $P_n \leq 50 \text{ kW}$

### 2. NA-Schutz

Typ:  Wirkung auf: ☐ zentralen Kuppelschalter  
☐ integrierten Kuppelschalter

#### Hilfsspannungsversorgung des NA-Schutzes:

- ☐ Unterbrechungsfreie Stromversorgung für NA-Schutz u. Kuppelschalter vorhanden  
oder  
☐ Direktanschluss (230 V AC) → Netzausfall-Überbrückungszeit des  in s  
NA-Schutzes bei Spannungsrückgang auf 0 V  
Dokumentation des Herstellers notwendig: Kapitel/Seitenzahl

### 3. Einstellwerte NA-Schutz

#### Netzform

Leiter-Erde ☐

Leiter-Leiter ☐  
(nur bei IT-Netzen)

$U_{nLE} = 230 \text{ V}$

#### Spannungsschutz

Überwachung LL ☐ LE ☐

EVU-Netz ohne AWE ☐

Einstellung nach VDE-AR-N 4105 Tab.2

$U_{>>} \text{  V } t = \text{  s}$

$*U_{>} \text{  V } t = \text{  s}$

$U_{<} \text{  V } t = \text{  s}$

$U_{<<} \text{  V } t = \text{  s}$

\*10-min-Mittelwert

#### Frequenzschutz

$f > \text{  Hz } t = \text{  s}$

$f < \text{  Hz } t = \text{  s}$

### 4. Wiederzuschaltfreigabe

$U_{min} \text{  V}$   
 $U_{max} \text{  V}$

$f > \text{  Hz}$   
 $f < \text{  Hz}$

$t_{\text{Wiederzuschaltfreigabe}} \text{  s}$   
Kurzzeitunterbrechung: nicht aktiv

### 5. Weitere Schutzfunktionen des Gerätes

Vektorsprung: nicht aktiv ☐  
aktiv ☐

(Funktion muss zwingend deaktiviert sein)

Inselnetzerkennung: nicht aktiv ☐  
aktiv ☐

(nicht aktiv, wenn im integrierten NA-Schutz aktiv)

Das Vorzeigen der Parametrierung zur Funktionsvorführung mit dem VNB obliegt grundsätzlich dem Anlagenerrichter!

Einstellung im Gerät Datum Name / Unterschrift

Version Einstellblatt: 27.10.2020

# Anlage 2 Parameter der EZA (für EZA > 30 kVA) Aufbau und Einstellung nach VDE-AR-N 4105:2018-11



Die grau hinterlegten Felder sind vom Errichter auszufüllen und mit dem Inbetriebsetzungsprotokoll E8 beim VNB einzureichen.

## Anlagenanschrift

### 1. Vorhandene EZA(s)

Solar ☐ BHKW ☐ Speicher ☐ Wind ☐ Sonstig

### 2. Allgemeines zum integrierten Entkopplungsschutz in der EZA

Gerät 1:  Anzahl:  Gerät 3:  Anzahl:

Gerät 2:  Anzahl:  Gerät 4:  Anzahl:

### 3. Einstellwerte der integrierten Entkopplungsschutzeinrichtungen

Die folgenden Schutzfunktionen dürfen die Schutzfunktionen des NA-Schutzes nicht unterlaufen.

#### integrierter NA-Schutz

nicht aktiv ☐

aktiv ☐

☐  
☐

→ Einstellwerte eintragen

#### Netzform

Leiter-Erde ☐

Leiter-Leiter ☐

(nur bei IT-Netzen)

$U_{nLE} = 230 \text{ V}$

#### Spannungsschutz

Überwachung LL ☐ LE ☐

EVU-Netz ohne AWE ☐

Einstellung nach VDE-AR-N 4105 Tab.2

$U_{>>} \text{  V } t = \text{  s}$

$*U_{>} \text{  V } t = \text{  s}$

$U_{<} \text{  V } t = \text{  s}$

$U_{<<} \text{  V } t = \text{  s}$

\*10-min-Mittelwert

#### Frequenzschutz

$f > \text{  Hz } t = \text{  s}$

$f < \text{  Hz } t = \text{  s}$

### 4. Weitere Schutzfunktionen

Vektorsprung: nicht aktiv ☐

aktiv ☐

(Funktion muss zwingend deaktiviert sein)

Inselnetzerkennung: nicht aktiv ☐

aktiv ☐

(aktiv, wenn im zentralen NA-Schutz nicht aktiv)

### 5. Blindleistungsmanagement

Siehe Schreiben zur Bekanntgabe des Verknüpfungspunktes und Netzrichtlinie Nr. 7 Anlage 3

#### Kennlinie

untererregt ☐

übererregt ☐

#### EZAs <135 kW - $\cos\phi(P)$

|   | $P/P_{rA}$           | $\cos\phi$           |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

#### EZAs $\geq 135 \text{ kW} - Q(P)$

|   | $P/P_{rA}$           | $Q/P_{rA}$           |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Das Vorzeigen der Parametrierung zur Funktionsvorführung mit dem VNB obliegt grundsätzlich dem Anlagenerrichter!

Einstellung im Gerät

Datum

Name / Unterschrift

Version Einstellblatt: 27.10.2020